

Documentación Javeriana Impacta

Documento de Pruebas

**CONCEPCIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA
GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES
ADSCRITOS A LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA.**

Mayo de 2024.

Bogotá D.C. – Colombia.

Gestión de Relacionamiento			
PRUEBAS			
Código:	GRD-	Versión:	1.0
Aprobado por:		Páginas:	
Fecha Creación:	18/05/2024	Fecha Actualización:	

Tabla de contenido

Introducción.....	4
Objetivos.....	4
Entorno de ejecución.....	5
Métodos de pruebas.....	6
Herramientas	6
SpringBoot Test Framework: para pruebas unitarias.	6
Requerimientos para las pruebas	6
Proceso para ejecutar pruebas.....	7
Riesgos y problemas	7
Diseño de pruebas.....	8
Prueba de funcionalidad	8
Prueba de estrés.....	9
Implementación de pruebas funcionales y de estrés V1	9

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1 Especificaciones de la máquina	6
--	---

Control de versiones			
Versión	Fecha registro del cambio (AAAA/MM)	Descripción del Cambio	Responsable del Cambio
1.0	2024/05	Versión Inicial	Santiago Molina
2.0	2024/05	Revisión	Pablo Rodríguez

Introducción

Este documento describe el plan de pruebas realizadas para el desarrollo y validación del sistema para la gestión de información de los proyectos sociales adscritos a la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. El objetivo de este plan es asegurar que el sistema cumpla con los requisitos del cliente y cumpla con los estándares de calidad esperados, por lo que las pruebas realizadas se enfocan en verificar la disponibilidad y funcionalidad de algunos microservicios del proyecto.

Objetivos

Los objetivos del documento del plan de pruebas son los siguientes:

- **Verificar el Cumplimiento de Requisitos del Cliente:** Asegurar que el sistema satisface de manera completa y precisa todos los requisitos especificados por el cliente, garantizando que la solución sea adecuada para sus necesidades y expectativas.
- **Detectar y Corregir Errores en el Sistema:** Identificar cualquier defecto, fallo o anomalía en el funcionamiento del sistema, para garantizar su estabilidad, confiabilidad y seguridad. Los errores identificados deben ser documentados y solucionados de manera efectiva.
- **Garantizar el Cumplimiento de los Estándares de Calidad:** Asegurar que el sistema cumple con los estándares de calidad establecidos, lo que incluye rendimiento óptimo, confiabilidad, seguridad de datos y eficiencia en el uso de recursos, para proporcionar una solución robusta y confiable a los usuarios y partes interesadas.

Entorno de ejecución

Para realizar las pruebas se usa una de las máquinas virtuales asignadas por la universidad, dónde se realizó, la instalación de las herramientas necesarias para

ejecutar las pruebas sin inconvenientes. Esta máquina cuenta con las siguientes características:

Device name	INGGEN-231
Processor	Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz (3 processors)
Installed RAM	16,0 GB
Device ID	0157B99A-1D08-44D1-BBAC-FC349C5E1F0A
Product ID	00454-10000-00001-AA511
System type	64-bit operating system, x64-based processor
Pen and touch	No pen or touch input is available for this display

Copy

Rename this PC

Windows specifications

Edition	Windows Server 2022 Standard
Version	21H2
Installed on	18/01/2024
OS build	20348.2227

Ilustración 1 Especificaciones de la máquina

Métodos de pruebas

Se utilizarán los siguientes métodos de prueba para evaluar el sistema:

- **Pruebas funcionales:** Estas pruebas son una forma de determinar si el software o una aplicación funcionan como se espera. Al realizar una prueba funcional, se busca cualquier laguna, error o cualquier cosa que falte en los requisitos del software o la aplicación.
- **Pruebas de estrés:** Estas pruebas se centran en evaluar cómo se comporta el sistema bajo condiciones extremas, simulando situaciones de alta carga para identificar sus límites y puntos de fallo. El objetivo principal de las pruebas de estrés es asegurarse de que el sistema pueda manejar un gran volumen de usuarios simultáneos, solicitudes o datos sin degradar significativamente su rendimiento o experimentar fallos críticos.

Herramientas

SpringBoot Test Framework con JUnit: para pruebas unitarias.
Postman: Pruebas de integración, carga y estrés.

Requerimientos para las pruebas

1. Entorno de pruebas
 - a. Base de datos para pruebas.
2. Requerimientos del sistema definidos
 - a. Definir las funcionalidades del sistema
 - b. Criterios de aceptación
3. Componente Back-end del microservicio terminado por el equipo de desarrollo

Proceso para ejecutar pruebas

1. Diseño de pruebas
2. Implementación y documentación de pruebas funcionales
3. Implementación y documentación de pruebas de integración
4. Implementación y documentación de pruebas de estrés

Riesgos y problemas

Teniendo presente cada una de las características del proyecto y estableciendo como prioridad el aseguramiento de una excelente calidad de software, es importante tener en cuenta los siguientes riesgos potenciales que pueden afectar este:

- **Fallos en funcionalidad:** El software está expuesto a no cumplir con los requisitos funcionales especificados.
- **Problemas de rendimiento:** El sistema puede tardar un tiempo demasiado prolongado en entregar respuesta a las peticiones y no cumplir con los requerimientos establecidos.
- **Problemas de usabilidad:** Se puede sufrir de conflictos de uso por parte de los usuarios, puede que sea difícil de entender o usar.
- **Problemas de carga:** Puede existir conflicto a la hora de atender una gran cantidad de peticiones en simultaneo.

Ahora bien, a la hora de la construcción del sistema, se pueden presentar los siguientes problemas:

- **Pruebas de estrés:**
 - Colapso del sistema bajo una carga pesada
 - Pérdida de datos

- Lecturas sucias
- **Pruebas de rendimiento:**
 - Retrasos en la respuesta
 - Fallos en la disponibilidad

Por ello, es importante que se ejecuten y aprueben las pruebas al software, de modo que, al identificar una falla en el sistema, el equipo disponible a tiempo para corregir los errores y cumplir con los estándares establecidos por el contrato con el cliente y el equipo de trabajo.

Diseño de pruebas

Para esta sección se presenta el diseño de las pruebas mencionadas en los métodos, en cada plantilla se encuentra un apartado de estado de la prueba, en dónde puede estar Aprobada o No Aprobada en caso de que la historia de usuario no cumpla con el resultado esperado de la prueba.

Prueba de funcionalidad

Este tipo de prueba se desarrolla con el fin de identificar cada una de las funcionalidades que debe realizar el microservicio que se esté analizando, el cual se identifica su resultado con la siguiente plantilla:

Id prueba funcional

Microservicio	
Función	
Descripción	
Tiempo de respuesta	
Entradas	
Resultado esperado	

Resultado de ejecución	
Notas de ejecución	
Estado	

Prueba de estrés

Id prueba estrés

Microservicio	
Iteraciones	
Duración	
Tiempo promedio de respuesta	
Estado	

Implementación de pruebas funcionales y de estrés V1

Id prueba funcional PF_1.1

Microservicio	Persona
Función	ObtenerPersonas
Descripción	Recuperar el listado de personas de la base de datos.
Tiempo de respuesta	6 s 506 ms
Entradas	N/A
Resultado esperado	12 personas recuperadas.
Resultado de ejecución	12 personas recuperadas de la base de datos.
Notas de ejecución	N/A
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_1.2

Microservicio	Persona
Función	ObtenerPersonasPorEps
Descripción	Recuperar el listado de personas con una EPS específica de la base de datos.
Tiempo de respuesta	5 s 535 ms
Entradas	EPS a consultar.

Resultado esperado	4 personas recuperadas.
Resultado de ejecución	4 personas recuperadas de la base de datos.
Notas de ejecución	La EPS consultada fue "Sura".
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_1.3

Microservicio	Persona
Función	ObtenerPersonasPorTipoDocumento
Descripción	Recuperar el listado de personas con un tipo de documento específico de la base de datos.
Tiempo de respuesta	6 s 469 ms
Entradas	Tipo de documento a consultar.
Resultado esperado	12 personas recuperadas.
Resultado de ejecución	12 personas recuperadas de la base de datos.
Notas de ejecución	El tipo de documento consultado fue "CC".
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_1.4

Microservicio	Persona
Función	ObtenerPersonasPorId
Descripción	Recuperar una persona en base a su id único.
Tiempo de respuesta	6 s 850 ms
Entradas	Id a buscar.
Resultado esperado	1 persona recuperadas.
Resultado de ejecución	1 persona recuperadas de la base de datos.
Notas de ejecución	El id consultado fue el "1", se verificó su nombre, cédula y correo.
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_1.5

Microservicio	Persona
Función	ObtenerPersonasPorCedula
Descripción	Recuperar una persona en base a su cédula única.
Tiempo de respuesta	7s 266 ms
Entradas	Cédula a consultar.

Resultado esperado	1 persona recuperadas.
Resultado de ejecución	1 persona recuperadas de la base de datos.
Notas de ejecución	La cédula consultada fue “1234567”, se verificó el id, nombre y correo.
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_1.6

Microservicio	Persona
Función	ObtenerPersonasPorCorreoElectronico
Descripción	Recuperar una persona en base a su correo electrónico.
Tiempo de respuesta	6 s 132 ms
Entradas	Correo a consultar.
Resultado esperado	1 persona recuperadas.
Resultado de ejecución	1 persona recuperadas de la base de datos.
Notas de ejecución	El correo consultado fue “juan.perez@example.com”, se verificó el id, nombre y cédula.
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_1.7

Microservicio	Persona
Función	CrearPersona
Descripción	Adicionar una persona a la base de datos.
Tiempo de respuesta	8 s 705 ms
Entradas	El objeto de Persona con los atributos requeridos.
Resultado esperado	Se crea la persona especificada en la base de datos.
Resultado de ejecución	Se creó la persona especificada en la base de datos.
Notas de ejecución	N/A
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_1.8

Microservicio	Persona
Función	ActualizarPersona
Descripción	Actualizar una persona de la base de datos.
Tiempo de respuesta	5 s 582 ms
Entradas	El objeto de Persona con los atributos requeridos.
Resultado esperado	Se actualiza la persona especificada en la base de datos.

Resultado de ejecución	Se actualizó la persona especificada en la base de datos.
Notas de ejecución	N/A
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_2.1

Microservicio	Estudiante
Función	ObtenerEstudiantes
Descripción	Recuperar todo el listado de estudiantes de la base de datos.
Tiempo de respuesta	7s 19 ms
Entradas	N/A
Resultado esperado	Se recuperan 3 estudiantes
Resultado de ejecución	Se recuperaron 3 estudiantes.
Notas de ejecución	N/A
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_2.2

Microservicio	Estudiante
Función	ObtenerEstudiantePorId
Descripción	Recuperar un estudiante en base a su id único.
Tiempo de respuesta	5 s 815 ms
Entradas	El id a buscar.
Resultado esperado	Se recupera 1 estudiante.
Resultado de ejecución	Se recuperó 1 estudiante.
Notas de ejecución	Se buscó por el id "1" y se verificó la cédula.
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_2.3

Microservicio	Estudiante
Función	ObtenerEstudiantePorCedula
Descripción	Recuperar un estudiante en base a su cédula.
Tiempo de respuesta	5 s 569 ms
Entradas	La cedula a buscar.
Resultado esperado	Se recupera 1 estudiante.

Resultado de ejecución	Se recuperó 1 estudiante.
Notas de ejecución	Se buscó la cédula “1234567” y se verificó junto con el correo.
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_3.1

Microservicio	Profesor
Función	ObtenerProfesores
Descripción	Recuperar el listado de profesores de la base e datos.
Tiempo de respuesta	6s 951 ms
Entradas	N/A
Resultado esperado	Se recuperan 4 profesores.
Resultado de ejecución	Se recuperan 4 profesores.
Notas de ejecución	N/A
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_3.2

Microservicio	Profesor
Función	ObtenerProfesorPorCedula
Descripción	Recuperar un profesor con su cédula.
Tiempo de respuesta	6 s 54 ms
Entradas	La cedula a buscar.
Resultado esperado	Se recupera 1 profesor.
Resultado de ejecución	Se recupera 1 profesor.
Notas de ejecución	Se buscó la cedula “2222222” y se verificó junto con el correo institucional.
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_3.3

Microservicio	Profesor
Función	ObtenerProfesorPorId
Descripción	Recuperar un profesor con su id.
Tiempo de respuesta	5 s 573 ms
Entradas	El Id a buscar.
Resultado esperado	Se recupera 1 profesor.

Resultado de ejecución	Se recupera 1 profesor.
Notas de ejecución	Se buscó el id “1” y se verificó junto con el correo institucional.
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_4.1

Microservicio	Entidad
Función	ObtenerEntidadPorConvenio
Descripción	Recuperar una entidad en base a su código de convenio.
Tiempo de respuesta	7 s 595 ms
Entradas	El convenio a buscar.
Resultado esperado	Se recupera 1 entidad.
Resultado de ejecución	Se recupera 1 entidad.
Notas de ejecución	Se buscó el convenio “1001” y se verificó junto con el id.
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_4.2

Microservicio	Entidad
Función	ObtenerEntidadPorNit
Descripción	Recuperar una entidad en base a su NIT.
Tiempo de respuesta	6 s 210 ms
Entradas	El NIT a buscar.
Resultado esperado	Se recupera 1 entidad.
Resultado de ejecución	Se recupera 1 entidad.
Notas de ejecución	Se buscó el NIT “452454” y se verificó junto con el id.
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_4.3

Microservicio	Entidad
Función	ObtenerEntidades
Descripción	Recuperar el listado de entidades.
Tiempo de respuesta	5 s 764 ms
Entradas	N/A
Resultado esperado	Se recuperan 3 entidades.
Resultado de ejecución	Se recuperan 3 entidades.

Notas de ejecución	N/A
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_4.4

Microservicio	Entidad
Función	ObtenerEntidadesPorActividadEconomica
Descripción	Recuperar el listado de entidades en relación a un código de actividad económica específico.
Tiempo de respuesta	6 s 83 ms
Entradas	El código de la actividad económica.
Resultado esperado	Se recuperan 2 entidades
Resultado de ejecución	Se recuperan 2 entidades.
Notas de ejecución	Se utiliza el código "0510" y se valida que la actividad económica recuperada del primer ítem sea correspondiente.
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_4.5

Microservicio	Entidad
Función	CrearEntidad
Descripción	Creación de una entidad en la base de datos.
Tiempo de respuesta	6 s 366 ms
Entradas	El objeto entidad con los atributos correspondientes.
Resultado esperado	Se crea la entidad especificada en la base de datos.
Resultado de ejecución	Se crea la entidad especificada en la base de datos.
Notas de ejecución	N/A
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_4.6

Microservicio	Entidad
Función	ObtenerEntidad
Descripción	Obtener una entidad por su id.
Tiempo de respuesta	6 s 100 ms
Entradas	El id a buscar.
Resultado esperado	Se recupera 1 entidad.
Resultado de ejecución	Se recupera 1 entidad.

Notas de ejecución	Se utiliza el id “1” y se valida junto con su NIT.
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_4.7

Microservicio	Entidad
Función	ActualizarEntidad
Descripción	Actualizar una entidad en la base de datos.
Tiempo de respuesta	5 s 686 ms
Entradas	La entidad con los atributos completos a modificar.
Resultado esperado	Se actualiza 1 entidad.
Resultado de ejecución	Se actualiza 1 entidad.
Notas de ejecución	N/A
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_4.8

Microservicio	Entidad
Función	ObtenerEntidadesPorAprobacion
Descripción	Obtener un listado de entidades en base a su aprobación.
Tiempo de respuesta	5 s 617 ms.
Entradas	El booleano de aprobación.
Resultado esperado	Se recuperan 3 entidades
Resultado de ejecución	Se recuperan 3 entidades.
Notas de ejecución	Se utiliza “true” y se valida que no se encuentre ninguno, luego se utiliza “false” y se validan 3 elementos recuperados.
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_5.1

Microservicio	Interlocutor
Función	BorrarInterlocutor
Descripción	Eliminar un interlocutor específico de la base de datos.
Tiempo de respuesta	6 s 469 ms
Entradas	El id del elemento a eliminar.
Resultado esperado	Se elimina el interlocutor de la base de datos.
Resultado de ejecución	Se eliminó el interlocutor de la base de datos.

Notas de ejecución	Se crea un interlocutor y se agrega, luego se utiliza su id para la eliminación.
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_5.2

Microservicio	Interlocutor
Función	CrearInterlocutor
Descripción	Crear un interlocutor específico en la base de datos.
Tiempo de respuesta	6 s 298 ms
Entradas	El objeto del interlocutor a agregar.
Resultado esperado	Se crea el interlocutor especificado en la base de datos.
Resultado de ejecución	Se creó el interlocutor en la base de datos.
Notas de ejecución	N/A
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_5.3

Microservicio	Interlocutor
Función	ObtenerInterlocutor
Descripción	Eliminar un interlocutor específico en base a su cedula.
Tiempo de respuesta	5 s 872 ms
Entradas	El id del elemento a buscar.
Resultado esperado	Se recupera 1 interlocutor.
Resultado de ejecución	Se recuperó 1 interlocutor.
Notas de ejecución	Se utiliza la cedula "8888888" y se valida su coincidencia con el recuperado.
Estado	Aprobado

Id prueba funcional PF_5.4

Microservicio	Interlocutor
Función	ActualizarInterlocutor
Descripción	Actualizar un interlocutor específico en base a su id.
Tiempo de respuesta	5 s 626 ms
Entradas	El objeto interlocutor con los campos a actualizar.
Resultado esperado	Se actualiza 1 interlocutor.
Resultado de ejecución	Se actualizó 1 interlocutor.
Notas de ejecución	N/A

Estado	Aprobado
Id prueba funcional	PF_5.5
Microservicio	Interlocutor
Función	Obtener interlocutores
Descripción	Recuperar la lista de interlocutores de la base de datos.
Tiempo de respuesta	5 s 898 ms
Entradas	N7A
Resultado esperado	Se recuperan 3 interlocutores
Resultado de ejecución	Se recuperaron 3 interlocutores.
Notas de ejecución	N/A
Estado	Aprobado

Id prueba estrés	PE_1
Microservicio	Proyecto
Iteraciones	400
Duración	1 m 19 s
Tiempo promedio de respuesta	10 ms
Estado	Aprobado

Id prueba estrés	PE_2
Microservicio	Interlocutor
Iteraciones	400
Duración	46 s 156 ms
Tiempo promedio de respuesta	14 ms
Estado	Aprobado

Id prueba estrés	PE_3
Microservicio	Entidad
Iteraciones	400
Duración	1 m 25s
Tiempo promedio de respuesta	11 ms
Estado	Aprobado

Id prueba estrés	PE_4
-------------------------	-------------

Microservicio	Profesor
Iteraciones	400
Duración	23 s 518 ms
Tiempo promedio de respuesta	7 ms
Estado	Aprobado

Id prueba estrés **PE_5**

Microservicio	Estudiante
Iteraciones	400
Duración	1 m 7 s
Tiempo promedio de respuesta	7 ms
Estado	Aprobado

Id prueba estrés **PE_6**

Microservicio	Persona
Iteraciones	400
Duración	1 m 17 s
Tiempo promedio de respuesta	9 ms
Estado	Aprobado